PRESENTATION PROJET

BEEPBEEP - 8INF309

Mathieu BORGHI

Problematique/Contexte

Brute force SSH

Tentative sur utilisateurs inexistants

Utilisation suspecte de sudo

Escalade de privilèges

BEEPBEEP

- Moteur de traitement de flux (CEP - Complex Event Processing)
- Analyse les données en temps réel
- Traite les événements au fur et à mesure qu'ils arrivent

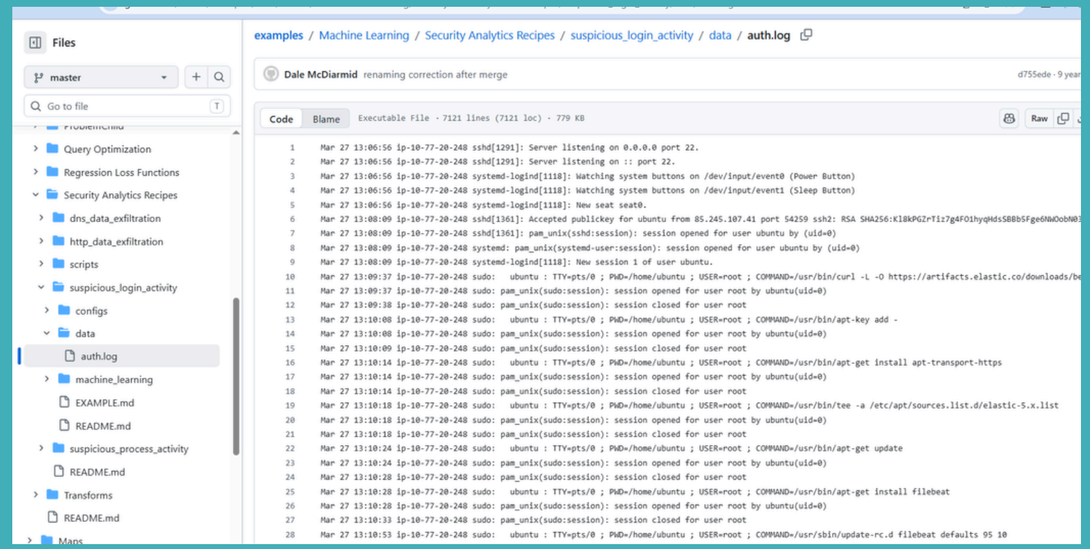
Fonctionnement

- Traitement événement par événement
- Pas besoin d'attendre la fin des données

Avantages

- Faible latence
- Adapté aux flux continus
- Permet la détection immédiate

LOG



- Logs système Linux liés à l'authentification
- Contient toutes les tentatives de connexion et actions sensible

LOG

- Connexion réussie
  - → Accepted publickey for ubuntu
    Accès valide à la machine
- Utilisateur invalide
  - → Invalid user admin
    Tentative sur un compte inexistant
- Échec d'authentification
  - → maximum authentication attempts exceeded
    Trop de tentatives → accès refusé
- Commandes sudo
  - → sudo: ubuntu : COMMAND=...
    Exécution avec privilèges administrateur

Détection des attaques

Brute force SSH

```
ALERTE CRITIQUE] Brute force SSH probable depuis ip=201.178.81.
WARN] Echecs SSH multiples : user=root ip=201.178.81.113 count=
ALERTE CRITIQUE] Brute force SSH probable depuis ip=201.178.81.
WARN] Echecs SSH multiples : user=ubnt ip=201.178.81.113 count=
ALERTE CRITIQUE] Brute force SSH probable depuis ip=201.178.81.
WARN] Echecs SSH multiples : user=root ip=201.178.81.113 count=
ALERTE CRITIQUE] Brute force SSH probable depuis ip=201.178.81.
WARN] Echecs SSH multiples : user=root ip=68.182.39.76 count=1
WARN] Echecs SSH multiples : user=root ip=122.5.240.60 count=1
INFO] Connexion réussie : user=ubuntu ip=85.245.107.41
INFO] Connexion réussie : user=ubuntu ip=85.245.107.41
```

📄 Logs : multiples échecs d'authentification

⚙️ Détection : compteur par IP + seuil

🚨 Résultat :

ALERTE CRITIQUE : Brute force SSH

```
[WARN] Tentative sur utilisateur invalide : user=dbadmin ip=91.197.232.109 count=41
[ALERTE] Scan d'utilisateurs probable depuis ip=91.197.232.109
[WARN] Tentative sur utilisateur invalide : user=default ip=91.197.232.109 count=42
[ALERTE] Scan d'utilisateurs probable depuis ip=91.197.232.109
[WARN] Tentative sur utilisateur invalide : user=ftp ip=91.197.232.109 count=43
[ALERTE] Scan d'utilisateurs probable depuis ip=91.197.232.109
[WARN] Tentative sur utilisateur invalide : user=ftp ip=91.197.232.109 count=44
```

Scan d'utilisateurs

📄 Logs : Invalid user ...

⚙️ Détection : plusieurs tentatives

🚨 Résultat :

ALERTE : Scan d'utilisateurs

Connexion réussie

Logs : Accepted publickey

🎯 Utilité :

identifier l'utilisateur

tracer l'adresse IP

```
[INFO] Connexion réussie : user=ubuntu ip=85.245.107.41
```

Commandes sudo suspectes

📄 Logs : sudo COMMAND

⚙️ Détection : mots-clés sensibles

🚨 Résultat :

ALERTE : commande critique

```
[INFO] Commande sudo : user=ubuntu cmd=/usr/bin/vim filebeat.yml
[INFO] Commande sudo : user=ubuntu cmd=./filebeat -e -modules=auditd
[INFO] Commande sudo : user=ubuntu cmd=/usr/bin/tail -10f /var/log/audit/audit.log
[INFO] Commande sudo : user=ubuntu cmd=/usr/bin/vim /opt/filebeat/filebeat-6.0.0-alpha1-SNAPSHOT-linux-x86_64/filebeat.yml
[INFO] Commande sudo : user=ubuntu cmd=/usr/bin/vim /opt/filebeat/filebeat-6.0.0-alpha1-SNAPSHOT-linux-x86_64/filebeat.yml
[INFO] Commande sudo : user=ubuntu cmd=/usr/bin/vim filebeat.yml
[ALERTE] Commande sudo sensible détectée : user=ubuntu cmd=/bin/su
```

ROLE DE BEEPBEEP

Role piepeline de traitement

auth.log → flux d'événements → analyse → alertes

Ce que fait BeepBeep

- Transforme un fichier en flux continu
- Permet un traitement ligne par ligne
- Alimente les règles de détection en temps rée

Difference avec apres classique

✗	✓
Lecture complète du fichier	Lecture en flux
Analyse après coup	Analyse immédiate
Mode batch	Simulation temps réel

ARCHITECTURE DU SYSTEME

auth.log

↓

ReadLines (BeepBeep)

↓

Flux d'événements

↓

Règles de détection

↓

Alertes

CONCLUSION

```
=== Analyse SIEM avec BeepBeep sur auth.log ===
[INFO] Connexion réussie : user=ubuntu ip=85.245.107.41
[ALERTE] Commande sudo sensible détectée : user=ubuntu cmd=/usr/bin/curl -L -O https://artifacts.elastic.co/downloads/beats/filebeat/filebeat-5.2.2-amd64.deb
[INFO] Commande sudo : user=ubuntu cmd=/usr/bin/apt-key add -
[ALERTE] Commande sudo sensible détectée : user=ubuntu cmd=/usr/bin/apt-get install apt-transport-https
[INFO] Commande sudo : user=ubuntu cmd=/usr/bin/tee -a /etc/apt/sources.list.d/elastic-5.x.list
[INFO] Commande sudo : user=ubuntu cmd=/usr/bin/apt-get update
[ALERTE] Commande sudo sensible détectée : user=ubuntu cmd=/usr/bin/apt-get install filebeat
[INFO] Commande sudo : user=ubuntu cmd=/usr/sbin/update-rc.d filebeat defaults 95 10
[INFO] Commande sudo : user=ubuntu cmd=/usr/bin/apt-get update
[INFO] Commande sudo : user=ubuntu cmd=/usr/bin/apt-get update
[ALERTE] Commande sudo sensible détectée : user=ubuntu cmd=/usr/bin/apt-get install packetbeat
[INFO] Commande sudo : user=ubuntu cmd=/usr/sbin/update-rc.d packetbeat defaults 95 10
[INFO] Commande sudo : user=ubuntu cmd=/usr/bin/vim /etc/packetbeat/packetbeat.yml
[INFO] Commande sudo : user=ubuntu cmd=/usr/bin/vim /etc/packetbeat/packetbeat.yml
[INFO] Commande sudo : user=ubuntu cmd=/usr/bin/vim /etc/packetbeat/packetbeat.yml
[INFO] Commande sudo : user=ubuntu cmd=/usr/bin/vim /etc/packetbeat/packetbeat.yml
[INFO] Commande sudo : user=ubuntu cmd=/usr/bin/vim /etc/packetbeat/packetbeat.yml
[INFO] Commande sudo : user=ubuntu cmd=/usr/bin/vim /etc/hostname
[INFO] Commande sudo : user=ubuntu cmd=/usr/bin/vim /etc/hosts
[INFO] Commande sudo : user=ubuntu cmd=/bin/hostname ip-10-77-20-248
[INFO] Commande sudo : user=ubuntu cmd=/usr/bin/hostnamectl ip-10-77-20-248
[INFO] Commande sudo : user=ubuntu cmd=/usr/bin/hostnamectl set-hostname ip-10-77-20-248
[INFO] Connexion réussie : user=ubuntu ip=85.245.107.41
[INFO] Commande sudo : user=ubuntu cmd=/usr/sbin/service packetbeat start
[WARN] Echecs SSH multiples : user=root ip=122.176.37.221 count=1
[WARN] Tentative sur utilisateur invalide : user=support ip=95.152.57.58 count=1
[WARN] Echecs SSH multiples : user=support ip=95.152.57.58 count=1
[WARN] Echecs SSH multiples : user=root ip=90.144.183.19 count=1
[INFO] Connexion réussie : user=ubuntu ip=85.245.107.41
[ALERTE] Commande sudo sensible détectée : user=ubuntu cmd=/usr/bin/dpkg -i filebeat-5.3.0-amd64.deb
[WARN] Echecs SSH multiples : user=root ip=186.128.152.44 count=1
[INFO] Commande sudo : user=ubuntu cmd=/usr/bin/vim /etc/filebeat/filebeat.yml
[INFO] Commande sudo : user=ubuntu cmd=/usr/bin/vim /etc/filebeat/filebeat.yml
[INFO] Commande sudo : user=ubuntu cmd=./filebeat -e -setup -modules=system -c /etc/filebeat/filebeat.yml
[INFO] Commande sudo : user=ubuntu cmd=/usr/bin/vim /etc/filebeat/filebeat.yml
[INFO] Commande sudo : user=ubuntu cmd=/usr/bin/vim /etc/filebeat/filebeat.yml
[INFO] Commande sudo : user=ubuntu cmd=/usr/bin/vim /etc/filebeat/filebeat.yml
[INFO] Commande sudo : user=ubuntu cmd=/usr/bin/vim /etc/filebeat/filebeat.yml
[INFO] Commande sudo : user=ubuntu cmd=/usr/bin/vim /etc/filebeat/filebeat.yml
[INFO] Commande sudo : user=ubuntu cmd=/usr/bin/vim /etc/filebeat/filebeat.yml
[INFO] Commande sudo : user=ubuntu cmd=/usr/bin/vim /etc/filebeat/filebeat.yml
[ALERTE] Commande sudo sensible détectée : user=ubuntu cmd=/usr/sbin/service filebeat start
[ALERTE] Commande sudo sensible détectée : user=ubuntu cmd=/bin/su
[ALERTE] Commande sudo sensible détectée : user=ubuntu cmd=/usr/sbin/service filebeat stop
```

```
[ALERTE] Commande sudo sensible détectée : user=ubuntu cmd=/usr/sbin/service filebeat start
[ALERTE] Commande sudo sensible détectée : user=ubuntu cmd=/bin/su
[ALERTE] Commande sudo sensible détectée : user=ubuntu cmd=/usr/sbin/service filebeat stop
[ALERTE] Commande sudo sensible détectée : user=ubuntu cmd=/usr/sbin/service filebeat start
[ALERTE] Commande sudo sensible détectée : user=ubuntu cmd=/bin/su
[INFO] Commande sudo : user=ubuntu cmd=/usr/bin/vim /etc/filebeat/filebeat.yml
[ALERTE] Commande sudo sensible détectée : user=ubuntu cmd=/usr/sbin/service filebeat start
[ALERTE] Commande sudo sensible détectée : user=ubuntu cmd=/bin/su
[ALERTE] Commande sudo sensible détectée : user=root cmd=/usr/bin/apt-get install zip
[INFO] Commande sudo : user=ubuntu cmd=/usr/bin/vim /etc/filebeat/filebeat.yml
[INFO] Commande sudo : user=ubuntu cmd=/usr/share/filebeat/bin/filebeat -setup system
[INFO] Commande sudo : user=ubuntu cmd=/usr/share/filebeat/bin/filebeat -setup system -c filebeat.yml
[INFO] Commande sudo : user=ubuntu cmd=/bin/cp filebeat.template.json /usr/share/filebeat/bin/filebeat.template.json
[INFO] Commande sudo : user=ubuntu cmd=/usr/share/filebeat/bin/filebeat -setup system -c filebeat.yml
[INFO] Commande sudo : user=ubuntu cmd=/bin/cp filebeat.template-es2x.json /usr/share/filebeat/bin/
[INFO] Commande sudo : user=ubuntu cmd=/usr/share/filebeat/bin/filebeat -setup system -c filebeat.yml
[INFO] Commande sudo : user=ubuntu cmd=/usr/bin/filebeat.sh -e -modules=system -setup
[INFO] Commande sudo : user=ubuntu cmd=/bin/rm filebeat.template-es2x.json filebeat.template.json
[INFO] Commande sudo : user=ubuntu cmd=./filebeat -e -modules=system -setup
[INFO] Commande sudo : user=ubuntu cmd=/usr/bin/filebeat.sh -e -modules=system -setup
[INFO] Commande sudo : user=ubuntu cmd=/usr/bin/filebeat.sh -e -modules=system -setup -E dashboards.url=https://staging.elastic.co/5.3.0-d5b30bd7/downloads/bea
eats-dashboards/beats-dashboards-5.3.0.zip
[INFO] Commande sudo : user=ubuntu cmd=/usr/bin/vim /etc/filebeat/filebeat.yml
[INFO] Commande sudo : user=ubuntu cmd=/usr/bin/vim /etc/filebeat/filebeat.yml
[INFO] Commande sudo : user=ubuntu cmd=/usr/bin/filebeat.sh -e -modules=system -setup -E dashboards.url=https://staging.elastic.co/5.3.0-d5b30bd7/downloads/bea
eats-dashboards/beats-dashboards-5.3.0.zip
[ALERTE] Commande sudo sensible détectée : user=ubuntu cmd=/usr/sbin/service filebeat stop
[ALERTE] Commande sudo sensible détectée : user=ubuntu cmd=/usr/sbin/service filebeat start
[WARN] Tentative sur utilisateur invalide : user=test ip=85.245.107.41 count=1
[INFO] Connexion réussie : user=ubuntu ip=85.245.107.41
[ALERTE] Commande sudo sensible détectée : user=ubuntu cmd=/usr/sbin/service filebeat stop
[INFO] Commande sudo : user=ubuntu cmd=/bin/rm /var/lib/filebeat/registry
[INFO] Commande sudo : user=ubuntu cmd=/usr/bin/filebeat.sh -e -modules=system -setup -E dashboards.url=https://staging.elastic.co/5.3.0-d5b30bd7/downloads/bea
eats-dashboards/beats-dashboards-5.3.0.zip
[ALERTE] Commande sudo sensible détectée : user=ubuntu cmd=/usr/bin/dpkg -i filebeat-6.0.0-alpha1-SNAPSHOT-amd64.deb
[ALERTE] Commande sudo sensible détectée : user=ubuntu cmd=/usr/bin/dpkg -i filebeat-6.0.0-alpha1-SNAPSHOT-amd64.deb
[INFO] Commande sudo : user=ubuntu cmd=/usr/bin/vim /etc/filebeat/filebeat.yml
[INFO] Commande sudo : user=ubuntu cmd=/usr/bin/filebeat.sh -e -modules=system -setup -E dashboards.url=https://beats-nightlies.s3.amazonaws.com/dashboards/bea
ashboards-6.0.0-alpha1-SNAPSHOT.zip
[INFO] Commande sudo : user=ubuntu cmd=/bin/chmod go-w /usr/share/filebeat/module/system/auth/manifest.yml
[INFO] Commande sudo : user=ubuntu cmd=/usr/bin/filebeat.sh -e -modules=system -setup -E dashboards.url=https://beats-nightlies.s3.amazonaws.com/dashboards/bea
ashboards-6.0.0-alpha1-SNAPSHOT.zip
[INFO] Commande sudo : user=ubuntu cmd=/bin/chmod go-w /usr/share/filebeat/module/system/syslog/manifest.yml
[INFO] Commande sudo : user=ubuntu cmd=/usr/bin/filebeat.sh -e -modules=system -setup -E dashboards.url=https://beats-nightlies.s3.amazonaws.com/dashboards/bea
ashboards-6.0.0-alpha1-SNAPSHOT.zip
```

CONCLUSION

```
[WARN] Tentative sur utilisateur invalide : user=admin ip=201.177.23.130 count=1
[WARN] Echecs SSH multiples : user=admin ip=201.177.23.130 count=1
[WARN] Echecs SSH multiples : user=root ip=190.178.62.6 count=1
[WARN] Echecs SSH multiples : user=root ip=190.178.62.6 count=2
[WARN] Tentative sur utilisateur invalide : user=support ip=190.178.62.6 count=1
[WARN] Echecs SSH multiples : user=support ip=190.178.62.6 count=3
[ALERTE CRITIQUE] Brute force SSH probable depuis ip=190.178.62.6
[WARN] Echecs SSH multiples : user=root ip=190.178.62.6 count=4
[ALERTE CRITIQUE] Brute force SSH probable depuis ip=190.178.62.6
[WARN] Echecs SSH multiples : user=root ip=190.178.62.6 count=5
[ALERTE CRITIQUE] Brute force SSH probable depuis ip=190.178.62.6
[WARN] Tentative sur utilisateur invalide : user=admin ip=201.43.243.37 count=1
[WARN] Echecs SSH multiples : user=admin ip=201.43.243.37 count=1
[WARN] Echecs SSH multiples : user=root ip=68.33.123.70 count=1
[WARN] Echecs SSH multiples : user=root ip=190.49.42.132 count=1
[WARN] Tentative sur utilisateur invalide : user=ftpuser ip=112.135.124.229 count=1
[WARN] Echecs SSH multiples : user=ftpuser ip=112.135.124.229 count=1
[WARN] Tentative sur utilisateur invalide : user=admin ip=62.73.115.98 count=1
[WARN] Echecs SSH multiples : user=admin ip=62.73.115.98 count=1
[WARN] Tentative sur utilisateur invalide : user=default ip=2.60.103.231 count=1
[WARN] Echecs SSH multiples : user=default ip=2.60.103.231 count=1
[WARN] Echecs SSH multiples : user=root ip=31.162.29.148 count=1
[WARN] Echecs SSH multiples : user=root ip=179.39.18.38 count=1
[WARN] Echecs SSH multiples : user=root ip=115.209.121.31 count=1
[WARN] Echecs SSH multiples : user=root ip=113.89.184.179 count=1
[WARN] Echecs SSH multiples : user=root ip=191.85.133.91 count=1
[WARN] Echecs SSH multiples : user=root ip=191.85.133.91 count=2
[WARN] Echecs SSH multiples : user=root ip=191.85.133.91 count=3
[ALERTE CRITIQUE] Brute force SSH probable depuis ip=191.85.133.91
[WARN] Echecs SSH multiples : user=root ip=191.85.133.91 count=4
[ALERTE CRITIQUE] Brute force SSH probable depuis ip=191.85.133.91
[WARN] Echecs SSH multiples : user=root ip=111.0.82.180 count=1
[WARN] Tentative sur utilisateur invalide : user=admin ip=31.162.4.186 count=1
[WARN] Echecs SSH multiples : user=admin ip=31.162.4.186 count=1
[WARN] Echecs SSH multiples : user=root ip=5.37.195.14 count=1
[WARN] Tentative sur utilisateur invalide : user=admin ip=118.180.18.102 count=1
[WARN] Echecs SSH multiples : user=admin ip=118.180.18.102 count=1
[WARN] Tentative sur utilisateur invalide : user=test ip=5.144.9.33 count=1
[WARN] Echecs SSH multiples : user=test ip=5.144.9.33 count=1
[WARN] Tentative sur utilisateur invalide : user=0 ip=91.197.232.109 count=1
[WARN] Echecs SSH multiples : user=root ip=79.165.2.209 count=1
[WARN] Tentative sur utilisateur invalide : user=0000 ip=91.197.232.109 count=2
[ALERTE] Scan d'utilisateurs probable depuis ip=91.197.232.109
[WARN] Tentative sur utilisateur invalide : user=010101 ip=91.197.232.109 count=3
[ALERTE] Scan d'utilisateurs probable depuis ip=91.197.232.109
```

```
PS C:\Users\Freddo\OneDrive\Bureau\ProjetUqac> java -cp ".;lib\beepbeep-3.13.jar" MonitorWazuhAuthLog
[WARN] Echecs SSH multiples : user=admin ip=178.219.248.139 count=1
[WARN] Tentative sur utilisateur invalide : user=admin ip=177.38.145.209 count=1
[WARN] Echecs SSH multiples : user=admin ip=177.38.145.209 count=1
[WARN] Echecs SSH multiples : user=root ip=191.83.152.32 count=1
[WARN] Echecs SSH multiples : user=root ip=170.79.155.119 count=1
[WARN] Tentative sur utilisateur invalide : user=ubnt ip=46.30.160.83 count=1
[WARN] Echecs SSH multiples : user=ubnt ip=46.30.160.83 count=1
[WARN] Echecs SSH multiples : user=root ip=201.178.245.106 count=1
[WARN] Echecs SSH multiples : user=root ip=181.211.173.182 count=1
[WARN] Echecs SSH multiples : user=root ip=122.144.136.83 count=1
[WARN] Echecs SSH multiples : user=root ip=1.189.205.173 count=1
[WARN] Echecs SSH multiples : user=root ip=181.23.26.185 count=1
[WARN] Echecs SSH multiples : user=root ip=201.27.216.125 count=1
[WARN] Echecs SSH multiples : user=root ip=179.208.151.103 count=1
[WARN] Echecs SSH multiples : user=root ip=119.193.140.203 count=1
[WARN] Echecs SSH multiples : user=root ip=182.243.85.75 count=1
[WARN] Echecs SSH multiples : user=root ip=61.174.116.31 count=1
[WARN] Tentative sur utilisateur invalide : user=admin ip=111.40.166.130 count=1
[WARN] Echecs SSH multiples : user=admin ip=111.40.166.130 count=1
[INFO] Connexion réussie : user=ubuntu ip=85.245.107.41
[WARN] Echecs SSH multiples : user=root ip=186.129.147.223 count=1
[WARN] Echecs SSH multiples : user=root ip=37.78.105.176 count=1
[WARN] Echecs SSH multiples : user=root ip=58.100.135.31 count=1
[WARN] Echecs SSH multiples : user=root ip=178.161.33.80 count=1
[WARN] Tentative sur utilisateur invalide : user=admin ip=179.38.76.250 count=1
[WARN] Echecs SSH multiples : user=admin ip=179.38.76.250 count=1
[WARN] Echecs SSH multiples : user=root ip=186.47.222.98 count=1
[WARN] Tentative sur utilisateur invalide : user=admin ip=201.178.81.113 count=1
[WARN] Echecs SSH multiples : user=root ip=201.178.81.113 count=1
[WARN] Echecs SSH multiples : user=admin ip=201.178.81.113 count=2
[WARN] Tentative sur utilisateur invalide : user=ubnt ip=201.178.81.113 count=2
[ALERTE] Scan d'utilisateurs probable depuis ip=201.178.81.113
[WARN] Echecs SSH multiples : user=root ip=201.178.81.113 count=3
[ALERTE CRITIQUE] Brute force SSH probable depuis ip=201.178.81.113
[WARN] Echecs SSH multiples : user=root ip=201.178.81.113 count=4
[ALERTE CRITIQUE] Brute force SSH probable depuis ip=201.178.81.113
[WARN] Echecs SSH multiples : user=ubnt ip=201.178.81.113 count=5
[ALERTE CRITIQUE] Brute force SSH probable depuis ip=201.178.81.113
[WARN] Echecs SSH multiples : user=root ip=201.178.81.113 count=6
[ALERTE CRITIQUE] Brute force SSH probable depuis ip=201.178.81.113
[WARN] Echecs SSH multiples : user=root ip=68.182.39.76 count=1
[WARN] Echecs SSH multiples : user=root ip=122.5.240.60 count=1
[INFO] Connexion réussie : user=ubuntu ip=85.245.107.41
[INFO] Connexion réussie : user=ubuntu ip=85.245.107.41
=== Fin de l'analyse ===
```